

توصيات لتحسين الأداء

1 استخدام الفهارس (Indexes)

javascript

// في Firebase Console → Firestore → Indexes

// أضيف فهارس للحقول المستخدمة بكثرة

- studentId + semester

- classId + academicYear

- studentId + date

2 استخدام Batch Writes

javascript

//  حفظ عدة عمليات دفعة واحدة

; (const batch = writeBatch(db

; (batch.update(docRef1, data1

; (batch.update(docRef2, data2

; ()await batch.commit

3 استخدام onSnapshot بدلاً من getDocs

javascript

//  أفضل للتحديثات الفورية

} <= (onSnapshot(collection(db, 'grades'), (snapshot

// تحديث تلقائي عند أي تغيير

; ({

4 تصفية البيانات في الاستعلامات

javascript

//  غير محسن

; (('const allGrades = await getDocs(collection(db, 'grades

//  محسن

)const q = query

, ('collection(db, 'grades

, (where('classId', '==', classId

(where('semester', '==', 1

; (

; (const grades = await getDocs(q